

2026年中考考前预测卷

九年级 数学

(考试时间：120分钟 试卷满分：120分)

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 (选择题 共30分)

一、选择题：本题共10小题，每小题3分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 丙午马年春节，中国科技再次震惊全球，下列科技公司logo是轴对称图形的是 ()

A. B. C. D.

【答案】A

【分析】根据轴对称图形的定义判断各选项即可。

【详解】解：选项A：是轴对称图形；

选项B：不是轴对称图形；

选项C：不是轴对称图形；

选项D：不是轴对称图形。

2. 掷一枚质地均匀的正方体骰子，骰子的六个面上分别刻有1到6的点数，观察向上一面的点数，下列说法正确的是 ()

A. 出现点数为2的概率是

B. 出现点数为0是随机事件

C. 出现点数为奇数是不可能事件

D. 出现点数为偶数是必然事件

【答案】A

【分析】根据等可能事件的概率计算方法，结合必然事件、不可能事件、随机事件的概念逐一判断选项即可。

【详解】解：∵掷一枚质地均匀的正方体骰子，向上一面的点数共有6种等可能的结果，

∴对于A选项，出现点数为2的结果只有1种，因此概率为，A正确；

对于B选项，骰子的点数为1到6，不可能出现点数0，因此出现点数为0是不可能事件，B错误；

对于C选项，点数1,3,5都是奇数，可能发生，因此出现点数为奇数是随机事件，C错误；

对于D选项，向上一面的点数也可能是奇数，因此出现点数为偶数是随机事件，D错误。

3. 如图是一个由5个相同的正方体组成的立体图形，它的主视图是 ()

A. B. C. D.

【答案】C

【详解】解：该几何体的主视图为：

4. 2025年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额达到23.6万亿美元，用科学记数法表示23.6万亿是 ()

A. B.

C. D.

【答案】B

【分析】根据科学记数法的表示形式为，其中，为整数，先将23.6万亿转化为数字形式，再根据规则确定n的值即可。

【详解】解：23.6万亿。

5. 下列计算正确的是 ()

A. B. C. D.

【答案】D

【分析】根据同底数幂乘除、合并同类项、积的乘方的运算法则，逐一判断选项即可。

【详解】解：A、，该选项不符合题意；

B、与次数不同，不是同类项，不能合并，该选项不符合题意；

C、，该选项不符合题意；

D、，该选项符合题意。

6. 如图①，高铁顶上“受电弓”保证了高铁高速顺畅的运行，其示意图如图②，已知，在某一时刻，，那么等于 ()

A. B. C. D.

【答案】C

【分析】过作，根据得到，即可得到，即可得到答案

【详解】解：过作，

$\therefore$, ,
 $\therefore$,
 $\therefore$, ,
 $\therefore$, ,
 $\therefore$, ,
 $\therefore$.

7. 为弘扬中华优秀传统文化，某校举办了“非遗进校园”活动，展示了三种非物质文化遗产：京剧脸谱、剪纸、皮影戏。现将正面分别印有这三种非物质文化遗产图案的三张卡片（除正面图案不同外其他完全相同）背面朝上洗匀，从中随机抽取一张，放回洗匀后，再从中随机抽取一张，则两次抽取的卡片正面图案相同的概率为（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【分析】画树状图法或列表法，可得所有的结果，利用概率计算公式，进行计算即可。

【详解】解：：京剧脸谱，：剪纸，：皮影戏，

列表如下：

共有种等可能结果，两次抽取的卡片正面图案相同的结果有种，

两次抽取的卡片正面图案相同的概率为。

8. 已知小明和小红进行千米跑步练习，两人沿着同一条公路同时从甲地出发，到达乙地后折返甲地，两人全程保持匀速运动，若两人距离甲地的路程（米）与跑步时间（分钟）的函数图象如图所示，则小明完成练习比小红早（ ）

A. 分钟 B. 分钟 C. 分钟 D. 分钟

【答案】C

【分析】本题考查用函数图象表示变量之间的关系，解题的关键是正确理解图象信息。

根据函数图象，求出两人的速度，进一步计算，求解即可。

【详解】解：由函数图象得，

小红跑步的速度为（米/分钟），

小明跑步的速度为（米/分钟），

则小明比小红早（分钟）

故选：。

9. 如图，AB是O的直径，AB=4，C为的三等分点（更靠近A点），点P是O上一个动点，取弦AP的中点D，则线段CD的最大值为（ ）

A. 2 B. C. D.

【答案】D

【分析】取OA的中点Q，连接DQ，OD，CQ，根据条件可求得CQ长，再由垂径定理得出OD⊥AP，由直角三角形斜边中线等于斜边一半求得QD长，根据当C,Q,D三点共线时，CD长最大求解。

【详解】解：如图，取AO的中点Q,连接CQ，QD，OD，

∵C为的三等分点，

∴的度数为60°，

∴∠AOC=60°，

∵OA=OC,

∴△AOC为等边三角形，

∵Q为OA的中点，

∴CQ⊥OA，∠OCQ=30°，

∴OQ=，

由勾股定理可得，CQ=，

∵D为AP的中点，

∴OD⊥AP，

∵Q为OA的中点，

∴DQ=，

∴当D点CQ的延长线上时，即点C,Q,D三点共线时，CD长最大，最大值为。

故选D

【点睛】本题考查利用弧与圆心角的关系及垂径定理求相关线段的长度，并且考查线段最大值问题，利用圆的综合性质是解答此题的关键。

10. 有依次排列的两个整式，，用后一个整式与前一个整式作差后得到新的整式记为，用整式与前一个整式作差后得到新的整式，用整式与前一个整式作差后得到新的整式，依次进行作差的操作得到新的整式。下列说法：①当时，；②当时，；③正确的说法有（ ）个

【答案】 D

【详解】解：由题意依次计算可得：

,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

∴当时，，故①错误；

∴ 或，

$\therefore$ 或 0 ,

∴, 故②正确;

• • • , , ,

$$\begin{matrix} & \cdot & & & \\ \cdot & & & & \\ \cdot & \cdot & & & \end{matrix} \quad , \quad , \quad ,$$

• • ,

,

∴ 和不一定相等，故③错误，

故选：D。

二、填空题：本题共6小题，每小题3分，共18分。

【答案】

【分析】正数与负数表示具有相反意义的量，体重增加记为正，则体重减少记为负.

【详解】将体重增加记作，

那么体重减少应记作：

12. 已知点在反比例函数的图象上, 若, 写出一个满足条件的的值_____.

【答案】2 (答案不唯一)

【分析】根据反比例函数解析式确定函数图象位置与增减性，计算得到的值，再结合确定的取值范围，写出范围内任意一个值即可．

【详解】解：由反比例函数，可得，

∴函数图象位于第一、三象限，且在每个象限内随的增大而减小，

将代入，得，

当时，点在第三象限，此时，满足，

当时，点在第一象限，由结合反比例函数增减性可得，

∴ 满足或即可，

∴取符合条件的值：

13. 若关于 x 的方程的解为非负数, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】且

【分析】 本题考查了根据分式方程的情况求参数.

解分式方程得到，根据解为非负数且分母不为零的条件，列出不等式求解的取值范围即可.

【详解】解：解方程，

两边同乘，得，

• • ,

• ,

•

由于原方程中分母，

$\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 解得·
 又 $\because$ 解为非负数，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 解得·
 因此，的取值范围是且·
 故答案为：且·

14· 数学实践小组要测量某路段上一处无标识的车辆限高杆MN的高度AB，如图，他们先用测倾器在C处测得点A的仰角 $\angle AEG = 30^\circ$ ，然后在距离C处2米的D处测得点A的仰角 $\angle AFG = 45^\circ$ ，已知测倾器的高度为1.6米，C、D、B在一条直线上，则车辆限高杆AB的高度为 米·（结果保留根号）

【答案】 2.6·
【分析】 延长EF，交AB于点H，设HF = x米，在Rt△AHF中，可得AH = HF = x米，在Rt△AHE中， $\tan 30^\circ$ ，求出x的值，进而可得出答案·
【详解】 解：延长EF，交AB于点H，
 由题意得，HB = DF = CE = 1.6米，CD = FE = 2米，
 设HF = x米，
 则EH = HF + FE = (x + 2) 米，
 在Rt△AHF中， $\angle AFH = 45^\circ$ ，
 $\therefore$ AH = HF = x米，
 在Rt△AHE中， $\tan 30^\circ$ ，
 解得x1，
 $\therefore$ AB = AH + BH1 + 1.6 = 2.6（米）·
 故答案为：2.6·

【点睛】 本题考查解直角三角形的应用－仰角俯角问题，熟练掌握锐角三角函数的定义是解答本题的关键·
 15· 如图，在中，，，点在外，连接，过点作，交于点，连接，若，则线段的长等于_____，的面积为_____·

【答案】 2 5
【分析】 (1) 直接根据勾股定理求解即可；
 (2) 根据证明得，可得A，C，B，E四点共圆，从而，然后求出，再根据勾股定理求出即可求解·
【详解】 解：(1)，

$\therefore$ ·
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ；
 (2)
 $\therefore$ ·
 $\therefore$ ·
 $\therefore$ ·
 $\therefore$ A，C，B，E四点共圆，
 $\therefore$ ·
 是等腰直角三角形
 $\therefore$
 故答案为：2，5·

【点睛】 本题考查了勾股定理，等腰直角三角形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，四点共圆，熟练掌握各知识点是解答本题的关键·

16· 已知二次函数（，，为常数，）图像的顶点坐标是，且经过，两点，· 有下列结论：

- ①关于的一元二次方程（）有两个不相等的实数根；
 - ②当时，的值随值的增大而增大；③；
 - ④；⑤对于任意实数，总有·
- 其中所有正确结论的序号是_____·

【答案】 ①③⑤
【分析】 先根据顶点坐标得到对称轴，结合已知交点利用对称性得到抛物线与轴的另一个交点，判断开口方向，再逐一验证各结论即可·
【详解】 解：二次函数的顶点坐标为，

抛物线对称轴为直线，
 抛物线经过点，根据二次函数的对称性，可得抛物线与轴的另一个交点为，
 又抛物线经过，且，即点在轴上方，可得抛物线开口向下，即，
 ①关于的方程可变形为，
 抛物线开口向下，最大值为顶点纵坐标，
 ，直线与抛物线有两个不同的交点，
 方程有两个不相等的实数根，故①正确；
 ②抛物线开口向下，对称轴为，
 当时，的值随值的增大而减小，故②错误；
 ③设抛物线的交点式为，展开得，
 当时，，即，
 ，
 ，
 不等式三边同除以，不等号方向改变，得，故③正确；
 ④是时的函数值，
 ，抛物线开口向下，且和处函数值为，
 当时，，
 时，，故④错误；
 ⑤由对称轴公式，可得，
 将代入式子左边：
 ，
 ，
 即对任意实数，总有，故⑤正确；
 综上，正确结论的序号是①③⑤，
 故答案为：①③⑤．

三、解答题：本题共8小题，共72分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17．（8分）解不等式组：

【答案】
 【详解】解：解不等式得，
 解不等式得，
 $\therefore$ 不等式组的解集为．

18．（8分）如图，在和 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = \angle D$ ，以及可以选择的条件①；②；③．

- (1)选择_____条件（选一个，填序号）使得 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，并给出证明；
 (2)若边 AB 与 DE 交于点 G ， $\angle B = 40^\circ$ ，求 $\angle DGE$ 的长．

【答案】(1)③，见解析；
 (2)．

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质等知识，熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键．

- (1) 选择③（答案不唯一），由证得即可；选②，由证得即可；
 (2) 由 $\angle A = \angle D$ ，得出 $AB \parallel DE$ ，则 $\angle B = \angle DGE$ ，即可得出答案．

【详解】（1）解：选择③，理由：

在和 $\triangle ABC$ 中，
 $\angle A = \angle D$ ，
 $AC = DF$ ，
 故答案为：③；
 选②，理由：

，
 在和 $\triangle ABC$ 中，
 $\angle A = \angle D$ ，
 $AB = DE$ ，
 故答案为：②；

（2）解：，
 $\angle A = \angle D$ ，
 $AB \parallel DE$ ，
 $\angle B = \angle DGE$ ，
 $\angle B = 40^\circ$ ，
 $\angle DGE = 40^\circ$ ．

19．（8分）为进一步宣传垃圾分类知识，某校组织全校学生进行“垃圾分类知识测试”（满分100分）．现随机抽取部分学生的测试成绩 x （单位：分）整理成A：，B：，C：，D：四个分数段，绘制成如下频数分布直方图和扇形统计图：根据以上信息，解答下列问题：

- (1)抽取的学生的人数是_____人，请补全频数分布直方图；
- (2)扇形统计图中A段学生所对的圆心角是_____，抽取的学生的测试成绩的中位数在A，B，C，D中_____段（填字母）；
- (3)若测试成绩在80分以上（含80分）定为“优秀”，该校有1150名学生，请你估计该校测试成绩“优秀”的学生人数．
- 【答案】(1)50，见解析
- (2)72，C
- (3)598人

【分析】（1）用C组人数除以占比求出抽取的学生的人数，然后求出B组人数，然后补全频数分布直方图即可；

（2）用乘以A组占比即可求出圆心角；根据中位数的定义求解；

（3）利用样本估计总体求解．

【详解】（1）解：抽取的学生的人数是（人），
 $\therefore$ B组人数为（人），

补全频数分布直方图如下：

（2）解：扇形统计图中A段学生所对的圆心角是；
 $\therefore$ 共有50个数据，
 $\therefore$ 中位数是第25个和第26个数据的平均数，
 $\therefore$ A，B组的和为，C组人数为21，
 $\therefore$ 第25个数，第26个数都落在C组；

（3）解：（人），

答：估计该校测试成绩“优秀”的学生人数为598人．

20．（8分）如图，为半圆O的直径，点P在的延长线上，过点P作半圆O的切线，与半圆相切于点C，过点O作的垂线与的延长线相交于点D，与半圆O相交于点F，连接，与相交于点E．

- (1)求证：；
- (2)若半圆O的半径长为4，，求的长．

【答案】(1)见解析

(2)5

【分析】（1）连接，则，由等边对等角可得，由切线的性质可得，，利用垂直得出，再由等量代换确定，结合等角对等边即可证明；

（2）根据正切函数得出，确定，，再由勾股定理建立方程求解即可．

【详解】（1）证明：连接，则，

$\therefore$ ，
 $\therefore$ 与相切于点C，与的延长线相交于点D，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ．

（2）解： $\therefore$ 的半径为4．

$\therefore$ ．

$\therefore$ ，

$\therefore$ ．

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ．

$\therefore$ ，且，

$\therefore$ ，

解得，

$\therefore$ ．

21．（8分）如图是由边长为1的小正方形构成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点，的顶点都在格点上．仅用无刻度的直尺在给定网格中作图，作图过程用虚线表示，作图结果用实线表示，按步骤完成下列作图：

- (1)在左图中：将线段绕点A逆时针旋转，作出对应线段；过点E作一条直线把分成面积相等的两部分；

(2)在右图中：作格点P，使得，垂足为M；过点M作线段，使得，且。

【答案】(1)见解析

(2)见解析

【分析】本题考查了格点作图，全等三角形的判定和性质，平行四边形的判定和性质。

(1) 根据题意，结合全等三角形的性质和平行四边形的性质，即可解答；

(2) 根据全等三角形的性质，平行四边形的判定和性质，即可解答。

【详解】(1) 解：如图所示：，即为所求；

(2) 解：如图所示：即为所求；

22．(10分)城市社区绿化是提升城市生态品质的重点工程，2025年某市推出社区绿化苗木补贴政策，某小区计划采购甲(灌木)、乙(草本)两种绿化苗木。已知购进2株甲种苗木和3株乙种苗木共需23元，购进4株甲种苗木和1株乙种苗木共需31元。

(1)求购进1株甲种苗木和1株乙种苗木各需多少元？

(2)若该小区计划购进甲、乙两种苗木共15株，结合绿化区域布局，投入资金不少于80元又不超过100元(已扣除补贴)。设购进甲种苗木m株，则有哪几种购买方案？

(3)在(2)的条件下，已知甲种苗木每株每年遮阴面积大约5平方米，乙种苗木每株每年遮阴面积大约2平方米。设小区年遮阴总面积为s平方米，在此前提下，哪种购买方案的年遮阴面积最大？最大面积是多少？

【答案】(1)购进1株甲种苗木需元，1株乙种苗木需元；

(2)共有5种购买方案：①购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；②购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；③购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；④购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；⑤购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；

(3)购进甲种苗木株，购进乙种苗木株时面积最大，最大面积是69平方米。

【分析】(1) 设购进1株甲种苗木需元，1株乙种苗木需元，根据题意列二元一次方程组求解即可；

(2) 设购进甲种苗木m株，则购进乙种苗木株，根据题意列不等式组，再根据正整数得到的可能取值，即可得解；

(3) 设小区年遮阴总面积为s平方米，根据题意得出关于的一次函数，利用一次函数的增减性即可得解。

【详解】(1) 解：设购进1株甲种苗木需元，1株乙种苗木需元，

则，解得：，

答：购进1株甲种苗木需元，1株乙种苗木需元；

(2) 解：设购进甲种苗木m株，则购进乙种苗木株，

由题意得：，

，

为正整数，

的可能取值为、、、、，

共有5种购买方案：①购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；②购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；③购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；④购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；⑤购进甲种苗木株，购进乙种苗木株；

(3) 解：设小区年遮阴总面积为s平方米，

则，

，

随的增大而增大，

由(2)可知，的最大取值为，此时

购进甲种苗木株，购进乙种苗木株时面积最大，最大面积是69平方米。

23．(10分)如图，矩形中，，，在边上取一点E，将翻折，使点C落在点P处，折痕为，交于点Q。

【特例感知】(1)如图1，若点P恰好落在边上，求证：；

【变式求异】(2)如图2，若点E是的中点，点P落在矩形内部，求点P到的距离；

【化归探究】(3)如图3，若，交于点F，求的长。

【答案】(1)见解析；(2)；(3)

【分析】本题主要考查了矩形与折叠问题，相似三角形的性质与判定，勾股定理等等，证明是解题的关键。

(1) 先证明，再由，即可证明。

(2) 如图，作于点H，同理可证明，则可推出，设，，则，由折叠的性质可得，

在中，由勾股定理得，解方程即可得到答案；

(3) 如图，作交于点H，连接，先求出，，同理可证明，得到，设，，则，由折叠的性质可得，在中，由勾股定理得，解方程求出，再证明，即，可得。

【详解】解：(1) $\because$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 矩形，

∴，
∴，
∴，
又∵，
∴．

(2) 如图，作于点H，
同理可证明，

∴，
∴，
设，，
∴，

由折叠的性质可得，
在中，由勾股定理得

∴，
∴（舍），
∴，
∴点P到的距离为；

(3) 如图，作交于点H，连接，

∵，
∴，，

同理可证明，

∴，
∴，
设，，
∴，

由折叠的性质可得，
在中，由勾股定理得

∴，
∴（舍），
∴，
∴平行，
∴，，
∴，即
∴．

24．（12分）在平面直角坐标系中，抛物线过原点且与轴负半轴交于点，过点作直线交轴于点．

- (1)求点的坐标及抛物线的对称轴；
- (2)如图，当时，点是直线下方抛物线上一点，抛物线的对称轴交轴于点，连接，，若，求点的横坐标；
- (3)已知点，若抛物线与线段有公共点，直接写出的取值范围．

【答案】(1)；对称轴为直线

(2)点的横坐标为或；

(3)或或

【分析】本题考查了二次函数的性质，解直角三角形，熟练掌握二次函数的性质，是解题的关键；

- (1) 根据直线与坐标轴的交点得到，由对称轴直线的计算公式即可得到对称轴直线；
- (2) 根据题意得到抛物线解析式为，则，，，，则，抛物线与直线的交点为，如图所示，过点作交延长线点，过点作轴于点，由正切值的计算得到，直线的解析式为，与抛物线联立方程组求即可；
- (3) 分和两种情况分析，根据时的函数值和的纵坐标，比较即可求解．

【详解】(1) 解：过点作直线交轴于点，

∴当时，，
解得，，
当时，，
∴，

抛物线的对称轴为直线；

(2) 解：当时，抛物线解析式为，

∴抛物线对称轴直线为，

$\therefore$ ，则，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ ，，，
 当时，，
 解得，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，且，
 $\therefore$ ，则，
 联立方程组得，
 解得，，
 抛物线与直线的交点为，
 $\therefore$ 点是直线下方抛物线上一点，
 $\therefore$ 设点的横坐标为，
 如图所示，过点作交延长线点，过点作轴于点，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，则，
 在中，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 设直线的解析式为，
 $\therefore$ ，
 解得，，
 $\therefore$ 直线的解析式为，
 联立方程组得，
 解得，，
 $\therefore$ 点的横坐标为，
 $\therefore$ 点的横坐标为或；
 （3）解： $\therefore$ 抛物线对称轴为直线，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 直线过点，且交轴于点，抛物线过原点且与轴负半轴交于点，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 直线与直线交于点，抛物线顶点坐标为，
 点；
 当时，，点在点的右侧，且在轴的上方，
 当时，，
 当时，
 $\therefore$ 抛物线与线段有公共点，
 $\therefore$ ①或②，
 解①得：，解②得：或，
 $\therefore$ 或；
 当时，，点在点的左侧，且在轴的下方，
 $\therefore$ 抛物线与线段有公共点，
 $\therefore$ ③，或④，
 解③得：，解④得：或，
 $\therefore$ ；
 综上所述，或或．
